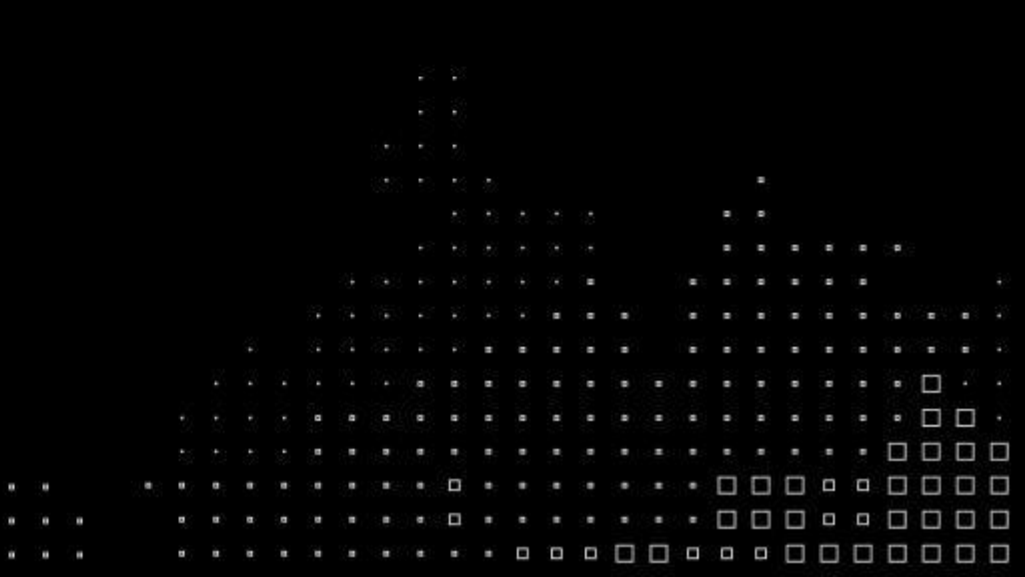


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Pesquisa e Construção de Base de Dados

A **pesquisa** é essencial para a **construção de uma base de dados confiável e relevante.**

Ela orienta a coleta sistemática de informações, garantindo **qualidade e precisão.**

Um bom planejamento reduz erros e inconsistências.

Dados bem organizados facilitam a **análise e a tomada de decisões.**

Assim, a pesquisa sustenta a **produção de conhecimento válido e fundamentado.**



Pesquisa é um processo sistemático de investigação, composto por um conjunto de atividades organizadas, que têm por finalidade **descobrir, produzir ou ampliar conhecimentos** em diferentes áreas, como a científica, literária, artística ou social, buscando **responder perguntas, compreender fenômenos ou resolver problemas.**



As etapas ao lado representam a **estrutura lógica de uma pesquisa**, indicando o percurso que orienta o desenvolvimento de um estudo, desde a definição do objeto e do problema de pesquisa até a análise dos resultados, conclusões e referências utilizadas.



A partir dessa organização metodológica, **diferentes tipos de pesquisas** podem ser desenvolvidos em contextos **institucionais, organizacionais e sociais**, permitindo **investigar problemas específicos, compreender fenômenos e produzir conhecimentos** que contribuam para a **tomada de decisões, avaliação de práticas e melhoria de processos**.





Exemplos de Pesquisas:

- Pesquisa de Comunicação Interna/Institucional;
- Pesquisa de Clima Organizacional;
- Pesquisa de Satisfação e Avaliação 360°;
- Pesquisa de Opinião Pública / Monitoramento do Ambiente;
- Auditoria de Imagem;
- Pesquisa de Público Alvo;
- Pesquisa de Teste de Campanha.

Entre todas as etapas de uma pesquisa, a **metodologia** é uma das mais importantes.

É nessa etapa que se define o **método de pesquisa** que será utilizado e as **técnicas que serão aplicadas**.



Métodos e Técnicas de Pesquisa



Método de Pesquisa: É a forma geral de organizar a investigação científica. Define como a pesquisa será conduzida e orienta a coleta e análise dos dados.

Exemplo: Quantitativa, Qualitativa e Quantitativa-Quantitativa.

Técnicas de Pesquisa: São os procedimentos práticos utilizados para coletar os dados.

Exemplo: Observação, Entrevista, Questionário e Pesquisa Bibliográfica.

Propósitos do projeto
Pesquisa Aplicada (Gerar soluções potenciais para os problemas os humanos.)
Avaliação de resultados (Julgar a efetividade de um plano ou programa.)
Avaliação formativa (Melhorar um programa ou plano; acompanhar sua implementação.)
Pesquisa-diagnóstico (Explorar o ambiente organizacional e de mercado; levantar e definir problemas.)
Proposição de planos (Apresentar soluções para problemas já diagnosticados.)

Método (delineamento)	Técnicas de coleta	Técnicas de análise
PESQUISA QUANTITATIVA		
- Experimento de campo - Pesquisa descritiva - Pesquisa exploratória	- Entrevistas - Questionários - Observação - Teses - Índices e relatórios escritos	- Métodos estatísticos (frequência, correlação, associação...)
PESQUISA QUALITATIVA		
- Estudo de caso - Pesquisa-ação - Pesquisa participante	- Entrevistas em profundidade - Uso de diários - Observação participante - Entrevistas em grupo - Documentos - Técnicas projetivas - Histórias de vida	- Análise de conteúdo - Construção de teoria (<i>grounded theory</i>) - Análise de discurso

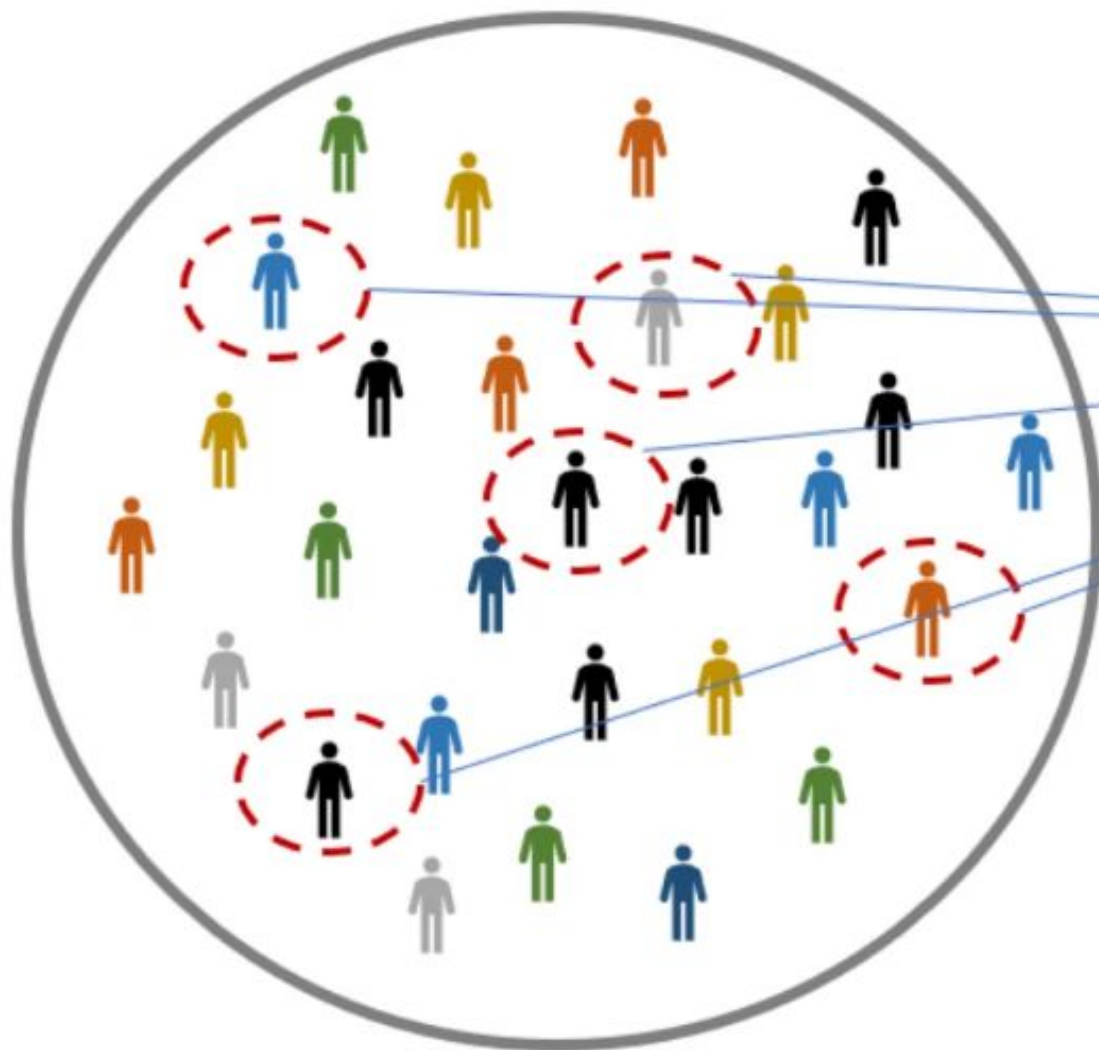
Método de Pesquisa Quantitativa



O Método de Pesquisa Quantitativa se ocupa de confiar em **dados numéricos e análises estatísticas**.

Esse método pressupõe que o pesquisador colete uma quantidade significativa de dados (por meio de ferramentas estruturadas), provenientes de **amostras**, de modo que **representem a população**.

População



Amostra



O tamanho da amostra (n) é calculado e depende de **diversos parâmetros**.

- **Vantagens:**

- Baseia-se em valores imparciais, ou seja, valores que não são enviesados;
- É objetiva e não sofre influência do homem;
- Utiliza a experimentação para corroborar com os fatos, aumentando a credibilidade;
- É caracterizada pela validade e confiabilidade dos fatos;
- O tempo de resposta é mais rápido;
- Utiliza amostras aleatórias, tornando-a representativa.

- **Desvantagens:**

- Negligencia a construção social e cultural, na medida em que se baseia em valores rígidos;
- Ignora as diferenças entre o mundo social e natural, na medida em que desconhece emoções e sentimentos;
- Não contempla o contato com as pessoas;
- Utiliza variáveis, muitas vezes, definidas de forma arbitrária, podendo não haver relação entre elas.

Técnicas de Pesquisa Quantitativa



Em uma **Pesquisa Quantitativa**, a coleta de dados pode ser realizada por **diferentes técnicas**, entre as mais utilizadas estão:

- Experimento;
- Questionário.

Experimento:

Os experimentos buscam obter dados por meio do **controle e manipulação de variáveis**, com o objetivo de verificar se existe uma relação de **causa e efeito** entre os fenômenos estudados.



Questionário:

Também conhecido como survey ou formulário, o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma **série ordenada de perguntas** que devem ser respondidas por escrito ou eletronicamente sem a presença do entrevistador.





LGPD

LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS

O questionário deve conter na primeira página:

- A apresentação e o objetivo da pesquisa;
- A importância da participação;
- A quantidade de perguntas e o tempo médio de preenchimento;
- **A segurança (LGPD) e o anonimato (Privacidade e Confidencialidade);**
- O contato do pesquisador responsável;
- O consentimento informado (termo de aceite):
 - Concordo em participar da pesquisa.
 - Não concordo em participar da pesquisa.



A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** - Lei nº 13.709/2018 - foi sancionada no Brasil em 14/08/2018 e entrou em vigor oficialmente em 18/09/2020.

A LGPD surgiu em resposta ao aumento da digitalização e à necessidade de proteger a privacidade dos dados pessoais dos brasileiros, sendo fortemente inspirada no **GDPR (General Data Protection Regulation)** da União Europeia, que entrou em vigência também em 2018.



Agência Nacional de Proteção de Dados

O que você procura?



> Assuntos > Notícias > ANPD aplica a primeira multa por descumprimento à LGPD

FISCALIZAÇÃO

ANPD aplica a primeira multa por descumprimento à LGPD

A Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF/ANPD) concluiu processo administrativo sancionador que resultou em aplicação de sanções de multa e de advertência por ofensas à Lei Geral de Proteção de Dados.

Publicado em 07/07/2023 14h29 | Atualizado em 13/07/2023 09h32

Compartilhe:

Leitura completa disponível em:

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-aplica-a-primeira-multa-por-descumprimento-a-lgpd>

(Acesso em 03/2026).



União Europeia multa Amazon em US\$ 886 mi em caso sobre privacidade de dados

Regulamento do bloco exige que as empresas busquem o consentimento das pessoas antes de usarem seus dados pessoais sob pena de multas pesadas

Reuters

30/07/21 às 14:38 | Atualizado 30/07/21 às 14:38

Leitura completa disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/uniao-europeia-multa-amazon-em-us-886-mi-em-caso-sobre-privacidade-de-dados/>

(Acesso em 03/2026).



Home > Mundo

Meta recebe multa recorde de € 1,2 bilhão por violar regras sobre dados na Europa

A Meta, que pretende apresentar recurso, foi condenada por ter "prosseguido com a transferência de dados pessoais" de usuários do Facebook



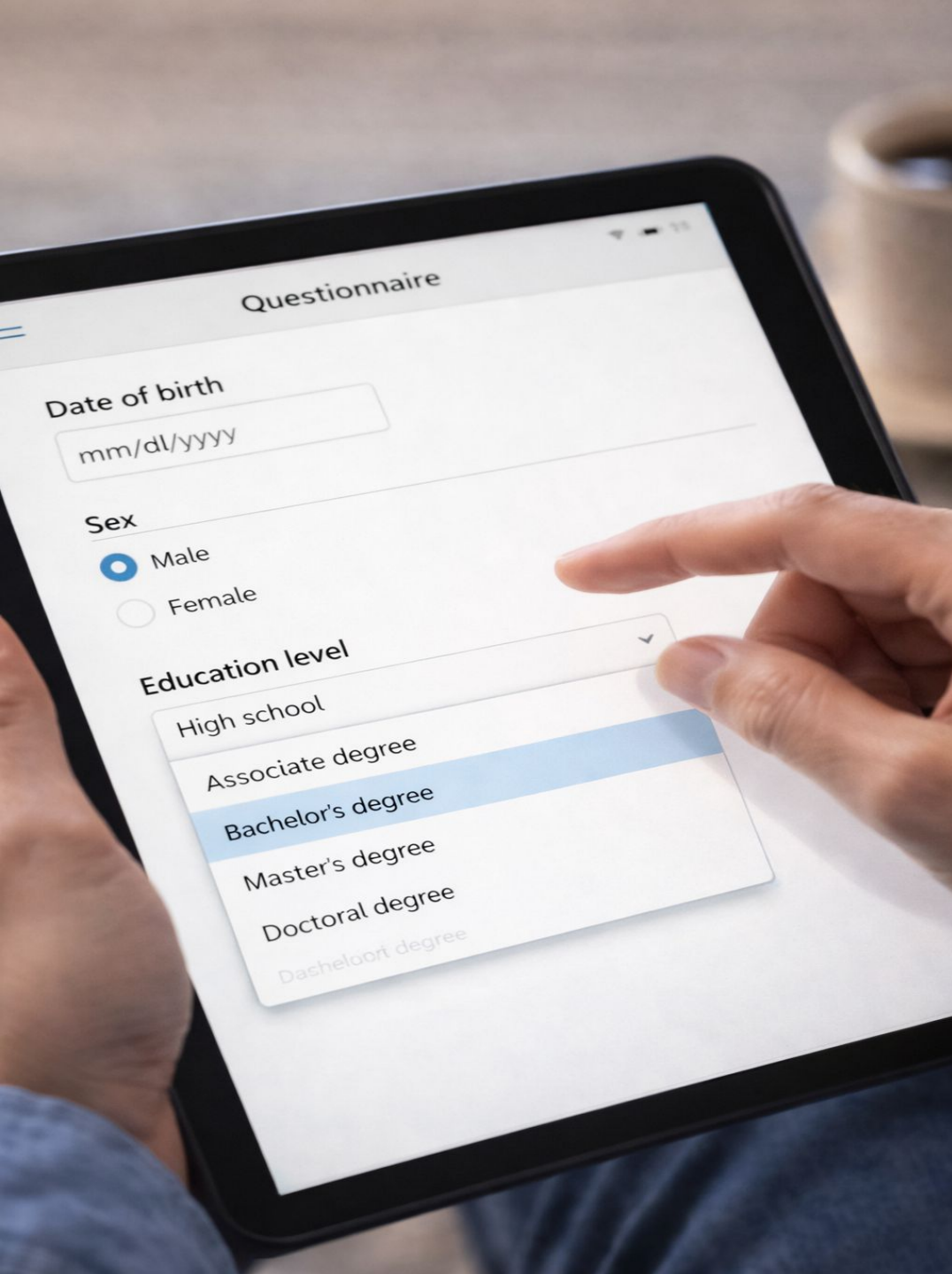
Leitura completa disponível em:

<https://exame.com/mundo/meta-recebe-multa-recorde-de-e-12-bilhao-por-violar-regras-sobre-dados-na-europa/>

(Acesso em 03/2026).

Após **aceitar participar da pesquisa**, o participante é direcionado para a segunda página, onde deverá preencher as **perguntas de perfil** do questionário.

As perguntas de perfil têm como objetivo **caracterizar os participantes da pesquisa**, permitindo identificar o público analisado. Elas **descrevem características** como idade, sexo e escolaridade, **possibilitando a comparação** de resultados entre diferentes grupos.





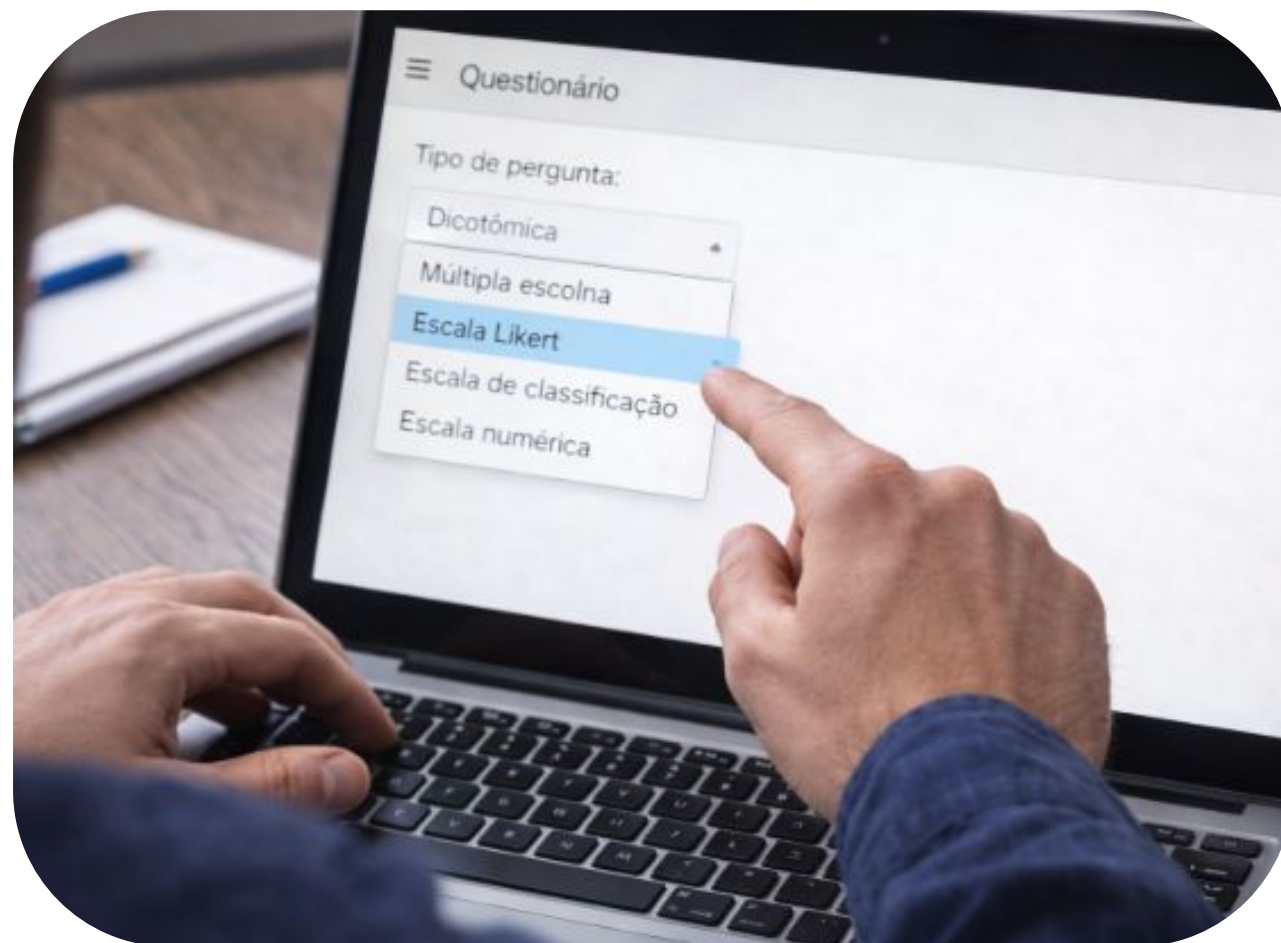
Após preencher as **perguntas de perfil**, o participante é direcionado para a terceira página, onde precisará preencher as **perguntas de conteúdo** do questionário.

As perguntas de conteúdo têm como objetivo coletar informações diretamente **relacionadas ao tema ou fenômeno estudado na pesquisa**. Elas permitem ao pesquisador obter os dados necessários para **analisar o problema investigado**.

Os questionários podem utilizar diferentes tipos de perguntas, tais como:

- Perguntas Dicotômicas;
- Múltipla Escolha;
- Escala Likert;
- Escala de Classificação;
- Escala Numérica;
- Entre outras...

Cada **tipo de pergunta** é utilizado de acordo com o **tipo de informação** que o pesquisador deseja coletar.



Questões Dicotômicas: Os participantes escolhem entre duas opções.

Por exemplo:

O que acha do Starbucks?



Eu amo



Não gosto

Questões de Múltipla Escolha: Os participantes escolhem uma opção entre cinco (normalmente).

Por exemplo:

Qual é o seu sabor de pizza favorito?

- ☐ Calabresa
- ☐ Champignon
- ☐ Muçarela
- ☐ Frango
- ☐ Portuguesa

Outro (especifique)

Escala Likert: Os participantes indicam o grau de concordância ou discordância em relação a uma afirmação em uma escala, geralmente de 5 ou 7 pontos.

Por exemplo:

1. Dê sua opinião sobre nossa empresa.

	Muito Insatisfeito	Insatisfeito	Indiferente	Satisfeito	Muito Satisfeito
Qual a sua opinião com relação ao atendimento do suporte?	☐	☐	☐	☐	☐
Expresse o seu nível de satisfação com o nosso produto.	☐	☐	☐	☐	☐
Qual a sua opinião com relação ao atendimento dos vendedores	☐	☐	☐	☐	☐

Escala de Classificação: Os participantes classificam uma série de itens em uma ordem de preferência ou importância.

Por exemplo:

Classifique os fatores abaixo de **1 (mais importante)** a **5 (menos importante)**, de acordo com sua relevância na escolha de um curso de pós-graduação.

Qualidade do corpo docente	☐
Infraestrutura da instituição	☐
Valor da mensalidade	☐
Localização	☐
Reconhecimento do curso no mercado	☐

Escala Numérica: Os participantes atribuem um valor numérico para representar suas respostas.

Por exemplo:

Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar nossa empresa como um ótimo lugar para trabalhar a amigos ou colegas?

NADA PROVÁVEL

EXTREMAMENTE PROVÁVEL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Não há uma quantidade fixa de perguntas em um questionário. Recomenda-se que ele seja **tão longo quanto necessário, mas tão curto quanto possível.**

O essencial é que as perguntas permitam ao pesquisador coletar os **dados necessários para realizar a pesquisa.**

Além disso, é importante considerar o **tempo de preenchimento**, pois questionários muito longos podem reduzir a participação dos respondentes.

Após a elaboração do questionário, realiza-se a **validação para eventuais correções e ajustes.**

Em seguida, o instrumento é **enviado aos participantes.**

Após o preenchimento, o participante o devolve pelo **mesmo meio utilizado para o envio.**

Encerrado o prazo da pesquisa, o pesquisador inicia a **validação e organização da base de dados** para posterior **análise estatística.**



- **Vantagens:**

- Coleta dados com rapidez, precisão e menor custo;
- Alcança público amplo e geograficamente diverso;
- Garante anonimato e maior liberdade nas respostas;
- Reduz interferências e distorções do pesquisador;
- Oferece flexibilidade ao respondente;
- Assegura uniformidade na avaliação;
- Permite obter respostas de difícil acesso.

- **Desvantagens:**

- Baixa taxa de retorno;
- Respostas incompletas;
- Não aplicável a pessoas analfabetas;
- Ausência de esclarecimento de dúvidas;
- Risco de compreensão inadequada e respostas superficiais;
- Dificuldade de controlar a ordem ou influência entre perguntas;
- Atrasos na devolução;
- Falta de controle sobre as condições de preenchimento;
- Possibilidade de ser respondido por pessoa não selecionada.

Ferramentas para a elaboração de Questionários

Para a **coleta de dados** utilizamos tecnologias como:



Google Forms



Microsoft Forms



Microsoft Word



Entre muitas outras!



Google Forms

O **Google Forms** (Formulários Google) foi lançado em 2008 como parte do pacote Google Docs.

Ao longo dos anos, a ferramenta recebeu diversas **atualizações e novos recursos**, acompanhando a evolução das **necessidades dos usuários**.

Vamos explorá-la!

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

<https://docs.ufpr.br/~benitoag/Tecnicas-pesquisa.pdf>

(Acesso em 08/2025).

<https://doity.com.br/blog/metodos-de-pesquisa/> (Acesso em 08/2025).

<https://docente.ifrn.edu.br/andreacosta/desenvolvimento-de-pesquisa/tecnicas-de-coletas-de-dados-e-instrumentos-de-pesquisa>

(Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).